2.8.1) Especifique o tipo das seguintes variáveis.

Quantitativa discreta: expressa uma contagem
Quantitativa Contínua: expressa uma medida
Qualitativa nominal: identifica categorias sem ordem
Qualitativa ordenal: identifica categorias com uma ordem

Alínea	Variável	Classificação	Justificação
a)	Peso de Pessoas	Quantitativa Contínua	
b)	Marcas comerciais de uma mesma analgesica	Qualitativa nominal	
c)	Temperatura de pessoas	Quantitativa Contínua	
d)	Quantidade anual de chuva na Cidade de São Paulo	Quantitativa contínua	
e)	Religião	Qualitativa nominal	
f)	Números permanentes incompletos em uma Criança	Quantitativa discreta	
g)	Numeros de bebés nascidos por dia em maternidade	Quantitativa discreta	
h)	Comprimento de cães	Quantitativa Contínua	

2.8.2) Tabelas de frequências:

Das 852 pessoas entrevistadas 59 não tinham opinião, 425 eram favoráveis e os restantes eram contrárias

Calculos da frequência contrárias

Total = 852 pessoas
Sem opinião = 59
Favoráveis = 425

Fcontrárias = TP - Sem opinião - Favoráveis
Fc = 852 - 59 - 425
Fc = 368

Tabela

Opinião	Frequência	Frequência relativa	Percentagem
Favoráveis	425	0,4988	49,88%
Contrárias	368	0,4319	43,19%
Sem opinião	59	0,0692	6,92%

$Fr = \frac{fi}{N} = Fr = \frac{425}{852} = 0,4988$

$Fr = \frac{368}{852} = 0,4319$

$Fr = \frac{59}{852} = 0,0692$

Percentagem

$0,4988 \times 100 = 49,88\%$

$0,4319 \times 100 = 43,19\%$

$0,0692 \times 100 = 6,92\%$

A maioria relativa das pessoas Era favoráveis ao assunto representado por 49,88% dos entrevistados. E não constitui uma maioria absoluta porque não ultrapassa 50%

2.8.3

Para a nota de 9 a 10, a frequência relativa é 0,08

⇒ Formula $Fr = \frac{fi}{N}$

$Fi = Fr \times N$

$Fi = 0,08 \times 200 = 16$

Nota do aluno	Frequência (Fi)	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

Fr = 36 / 200 = 0,18 Fr = 90 / 200 = 0,45 Fr = 16 / 200 = 0,08

Fr = 30 / 200 = 0,15 Fr = 28 / 200 = 0,14

Bi A tabela esta completa e as frequencia somam 200 e as frequencia relativas somam 1,00

2.8.4) Frequencia absoluta e relativa

Uma doença pode ser classificada em três estagios (leves, moderado e severo). Foram examinados 20 pacientes e obtidos os dados: moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, moderado, moderado, severo, moderado, moderado, moderado, leve. Com base nestes dados: a) determine a frequencia de cada categoria; b) Calcule a frequencia relativa de cada categoria.

As categorias:

Severo - 8 vezes
Moderado - 9 vezes
Severo - 3 vezes
Total - 20 / 8 + 9 + 3 = 20 = N

$$Fr = \frac{F_i}{N}$$

Calculos de cada estagio

Severo:

$$Fr = \frac{8}{20} = 0,4$$

Moderados:

$$Fr = \frac{9}{20} = 0,45$$

Severo:

$$Fr = \frac{3}{20} = 0,15$$

Estagio	Fi	Fri	Percentagem
Leve	8	0,40	40%
Moderado	9	0,45	45%
Severo	3	0,15	15%
	20	1,00	100%

R: O estagio moderado é o mais frequente com 9 pacientes (45%)

2.8.5) Tabela

Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

Qual é o erro?
Falta a classe 50-60.
Há uma interrupção entre a classe 40-50 e a classe 60-70 dizendo valores sem classificação.

A tabela corrigida deve ficar assim

20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70 e mais

R: O erro é a omissão do intervalo de classe 50-60

2.8.6 Tabelas de distribuição de frequencia dos tipos sanguineo de 40 doadores.

Tipo A: 16
Tipo B: 6
Tipo AB: 3
Tipo O: 15
Total = 40 - N 16+6+3+15=40

*1958#

Tipo Sanguíneo	Fi	Fri	Percentagem
A	16	0,400	40%
B	6	0,150	15%
AB	3	0,075	7,5%
O	15	0,375	37,5%
Total	40	1,00	100%

$Fr = \frac{16}{40} =$ $Fr = \frac{6}{40} = 0$ $Fr = \frac{3}{40}$ $Fr = \frac{15}{40} =$

O tipo sanguíneo A apresenta a maior frequência 16 doadores (40%)

2.8.7) Dos alunos que fizeram um curso de Estatística, 70% receberam grau B e 5% grau C. Quantos (frequência) alunos receberam grau A, sabendo que não tenha sido conferido nenhum outro grau?

Cálculos da Percentagem tem de ser 100%

A = 100% - 70% - 5% A = 25%

- A frequência absoluta

$F_A = \frac{25}{100} \times 80$ $F_A = 0,25 \times 80$

$F_A = 20$ alunos

R: 20 alunos receberam grau A

2.8.8).

Temos quatro categorias:

Sem hábitos de sucção: 615 crianças
Sucção do polegar: 190
Usavam chupeta: 588
Usavam mamadeira: 618

Total (= 2011 → N N = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011

Calculo da frequencia relativas

Formulas

$Fn = \frac{Fi}{N}$ $Fn = \frac{615}{2011} = 0,3058$ $Fn = \frac{588}{2011} = 0,2924$ $Fn = \frac{190}{2011} = 0,0945$

Habitos	Fi	Fri	Percentagem
Sem habitos	615	0,3058	30,58%
Sucção de polegar	190	0,0945	9,45%
Chupeta	588	0,2924	29,24%
Roer as unhas	618	0,3073	30,73%
Total	2011	1,000	

0,0945 x 100 = 9,45%
0,3058 x 100 = 30,58%

2.8.2) Limite de 10 classes

Os pesos dos Bombeiros variam entre 70 kg e 118 kg.

Vou calcular amplitude total
A = 118 - 70 = 48 kg

A largura das classes
$h = \frac{A}{H}$ $h = \frac{48}{10} = 4,8$ kg

As 10 classes

Classe	Intervalo de Peso
1	70 a menos de 75 kg
2	75 a menos de 80 kg
3	80 a menos de 85 kg
4	85 a menos de 90 kg
5	90 a menos de 95 kg
6	95 a menos de 100 kg
7	100 a menos de 105 kg
9	105 a menos de 110 kg
10	110 a menos de 115 kg
11	115 a menos de 120 kg

R: A amplitude total é 48 kg e a largura aprox de cada classe é 5 kg

2.8.10) Intervalos de classe e intervalo total
O número de enfermeiros em serviço foi distribuído nas seguintes classes:
- 20 - 25; 25 - 30; 30 - 35; 35 - 40; 40 - 45; 45 - 50

O intervalo de classe é a diferença entre o limite superior e o limite inferior de cada classe então: h = 25 - 20 = (5) → então todas as classe têm largura 5,,

Intervalo de toda a distribuição começa em 20 e termina em 50 então: A = 50 - 20 = 30

R: Intervalo de classe: 5
Intervalo de toda a distribuição: 30

2.8.11) Distribuição de frequências
O exercício pede duas tabelas utilizando os 36 valores da tabela 2.19, que representam o tempo de internamento de pacientes acidentados no trabalho

A) Tabela com intervalos de classe iguais
Os dados variam de 1 a 19 dias. Utilizei a classes com largura de 4 dia.

Intervalo de internamento	Fi
1 - 4 dias	11
5 - 8 dias	13
9 - 12 dias	7
13 - 16 dias	4
17 - 20 dias	1
Total	36

N = 11 + 13 + 9 + 4 + 1 = 36

A classe de 5 - 8 dias é a mais frequente, com 13 pacientes.

B) Tabela com os intervalos indicados
As seguintes categorias: 1 dias; 2 ou 3 dias de 4 a 9 dias; 8 a 14 dias; mais de 14 dias.

	Fi
1 dias	2
2 ou 3 dias	6
4 - 7 dias	12
8 - 14 dias	14
Mais de 14 dias	2
Total	36

Obs: Na segunda tabela a categoria de 8 a 14 dias é a mais frequente, com 14 paciente.

2.3.12 - intervalos de classe para dois conjuntos

Foi realizado levantamento de dois conjuntos de dados.
Conjunto A: n = 50 mínimo = 25; máximo = 70
Conjunto B: n = 100 mínimo = 187, máximo = 821

Utilizei a regra de Sturges para obter uma redução então

$$K = 1 + 3{,}322 \cdot \log_{10}(n)$$

A Conjunto A
1 - Amplitude total
A = 70 - 24 = 46
Número de classe
K = 1 + 3,322 $\log_{10}(50)$ K = 6,64 ≈ 7 classes
Largura de classes
h = $\frac{46}{7}$ ≈ 6,57 ≈ 7

Classes	Intervalos
1	24 a menos 31
2	31 a menos 38
3	38 a menos de 45
4	45 a menos de 52
5	52 a menos de 59
6	59 a menos de 59
7	66 a 73

Os intervalos estão os valores desde 24 até 70

Conjunto B
Amplitude total
A = 821 - 187 = 634
Número de classes
K = 1 + 3,322 $\log_{10}(100)$
K = 1 + 3,322 (2)
K ≈ 7,64 ≈ 8 classes
Largura de classe
h = $\frac{634}{8}$ = 79,25 arredondado para 80

2.8.14) Incidência de cáries e doenças gengivais
Foram questionados 100 dentistas, destes 78 responderam: sim, os restantes responderam não?

Calculo da frequência do que responderam não

Fnão = 100 - 78
Fnão = 22

Tabela

Resposta	Fi	Fri	Percentagem
Sim	78	0,78	78%
Não	22	0,22	22%
Total	100	1,00	100%

$F_n = \frac{78}{100} = 0,78$ $F_n = \frac{22}{100} = 0,22$

R: Os dados indicam que a prática preventiva era adotada pela maioria dos dentistas entrevistados, embora 22% tenham respondido negativamente.

2.8.15) Frequências relativas dos óbitos

Obs: Como eu já resolvi este exercícios para fazer gráfico de barras, frequências relativa dos óbitos no exercícios 3, 5, 6 mas irei fazer um Resumo do exercícios.

m → masculino f → feminino.
Nm = 522795 → somatório dos óbitos masculino.

Nf → 373759 → somatórios dos óbitos feminino

Frequência relativa:

$F_n = \frac{27437 \times 100}{522795}$ $F_n = 5,25\%$